

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Interakciótervezés 1.
A tantárgy neve angol nyelven:	Interaction Design I.
A tantárgy kreditértéke:	7
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-INTAT1-07-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy ERASMUS-os hallgatóknak kiejánlható:	Nem
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Sterk Barbara DLA
Oktatásba bevont oktató(k):	Kunszt Gábor, Sterk Barbara
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 6, féléves óraszám: 0
Az egyéni hallgatói tanulmányi munkaóra száma :	0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2024/2025 1. félév
Előtanulmányi feltételek:	-

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A kurzus célja az interakciótervezés alapjainak elsajátítása eszközismereti (Arduino nyelv), fizikai alkotói (tervezői) és művészeti (esztétikai) szemlélet szempontjából. A hallgató a kurzus elvégzése eredményeképpen képes felismerni, elemezni, érteni, alkalmazni, valamint prezentálni az interakciótervezés alapjainak területét képező ismeretanyagot, technikai tudást és alkotói képességet.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompétencia:
Kreativitás
Komplex problémamegoldás
Kritikus gondolkodás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Magas szintű vizuális, esztétikai, és forma érzékkel rendelkezik.
Érti az analitikus, kreatív és intuitív gondolkodási mód működésének főbb különbségeit, folyamatát, valamint ismeri az alapvető ötlet- és koncepciófejlesztési, valamint innovációs módszereket.
Átfogó ismeretekkel rendelkezik a média designhoz kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról, prognosztizálható jövőbeli alakulásáról.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Kreatív, intuitív és analitikus alkotói módszereivel kilép a megszokott keretrendszerekből és új koncepciókat, innovatív megoldásokat keres.
Korábban megszerzett tudását és tapasztalatait rendszerezi, feldolgozza és szakmai tevékenysége során ezeket mozgósítja.

Tervező, alkotó tevékenysége során alapvető szakmai véleményyt alkot koncepciókról, folyamatokról és eredményekről, képes a kritikai gondolkodásra.
Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):
Média designeri munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.
Média designer munkájában motivált és elkötelezett, alkotótevékenységét a szakmai keretek között történő kísérletezés és vállalkozó kedv jellemzi.
Kritikai megértéssel viszonyulsaját szakterületének történeti és kortárs eredményeihez, gyakorlataihoz, folyamataihoz és diskurzusaihoz.
Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):
Vezetett vagy felügyelt helyzetben a tervezési, alkotó folyamatot konzekvensen végigviszi, megérti az alapvető projektvezetői döntéseket és képes kreatív közreműködésre.
Szakmai orientációja kialakult.
Saját szakmai tevékenységéért, az alkotófolyamatért és annak eredményeiért felelősséget vállal.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A kurzus bevezető részében bemutatásra kerül az Arduino fejlesztői környezet és ennek használhatósága, valamint elektronikai és programozói alapismeretek. A hallgatók emellett bepillantást nyerhetnek a folyamat alapú fizikai algoritmikus alkotás világába. A kurzus második felében műhelymunka során valósítanak meg anyagkísérleteket, prototípusgyártást és saját koncepció alapján készítenek el kisebb interaktív rendszereket.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	Technikai modul: Bevezetés az elektronikába. Feszültség, áram, ellenállás, félvezetők Művészeti modul: Ismerkedés, a kurzus bemutatása, a követelmények, mérföldkövek és kimeneti kompetenciák ismertetése. Fizikai algoritmikus alkotás
2.	Technikai modul: Bevezetés az Arduino-ba I. Digital I/O Művészeti modul: Fizikai interaktív algoritmikus alkotás, előképek és művészeti gyakorlat
3.	Technikai modul: Változók, Serial konzol Művészeti modul: Bevezetés az Arduino rendszer művészeti felhasználásába, inspiráció gyűjtés, projektkutatás
4.	Technikai modul: Bevezetés az Arduino-ba II., Analog I/O Művészeti modul: A tervezés és megvalósítás főbb lépései, a tudásanyag kooperatív feldolgozása
5.	Technikai modul: Vezérlési szerkezetek I., A programvezérlés alapjai: Elágazások, logikai kifejezések Művészeti modul: Kinetikus előképek, kutatás
6.	Technikai modul: Vezérlési szerkezetek II., Többirányú elágazások, Műhelymunka Művészeti modul: Az áramkörök esztétikája, műhelymunka

7.	Technikai modul: Iterációk, Ciklusok: Elöltesztelő, hátultesztelő, Műhelymunka Művészeti modul: Anyagkísérletek, műhelymunka
8.	Technikai modul: A külvilág befolyásolása, Servo Motorok, Műhelymunka Művészeti modul: Anyagkísérletek, műhelymunka
9.	Technikai modul: Konzultáció, Műhelymunka Művészeti modul: Műhelymunka, projektdokumentáció
10.	Technikai modul: Konzultáció, Műhelymunka Művészeti modul: Műhelymunka, projektdokumentáció
11.	Technikai modul: Prezentáció, értékelés Művészeti modul: Prezentáció, értékelés

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

Elméleti kitekintés és dialógus, kutatói munka, szabad ötletgenerálás, interakciós feladatmegoldások, koncepcióformálás, kísérletezés, iteratív gondolkodás

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

Saját tervezésű és gyártású interaktív objektek, video dokumentáció, prezentáció

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

A kurzus teljesítésének alapfeltétele a megfelelő arányú órai részvétel és a folyamatos, tanári konzultációkon jóváhagyott haladás órai munka és otthoni munka formájában.

Az értékelés fő szempontjai: a hallgatóban rejlő kreativitás kibontásának formája, órai aktivitás, a koncepció, tervezési folyamat beágyazottsága, az iteratív tervezés alapossága, a kivitelezés esztétikai minősége, konzultációkra való felkészültségi szint, a csoportmunkánál és tanári konzultációkon megmutatkozó együttműködés foka, hallgató magához képest való szakmai elmozdulása, a kivitelezés és dokumentáció minősége.

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- *Média modell : intermédia, új képfajták, interaktív technikák* : [2000. augusztus 31 - 2000 szeptembe. [Műcsarnok], 2001
- Harsányi Réka és Juhász Márton András: Fizikai számítástechnika, Typotex, 2014, https://interkonyv.hu/konyvek/harsanyi_juhasz_fizikai_szamitastechnika_elektronikai_alapok_es_arduino_programozas

AJÁNLT IRODALOM:

- Han, Byung-Chul: *A szép megmentése*. Typotex, cop. 2021

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

<https://www.arduino.cc/>

<https://www.instructables.com/>

<https://makezine.com/>